

Living Showcase

Diese Ausgabe ist zugleich Präsentation, Bauteilkatalog und visueller Regressionstest. Jede Box zeigt sich selbst: Titel und Inhalt beschreiben, welcher Baustein hier steht und was er leistet.

Schnellzugriff

| Welcher Baustein wo |      | Übersicht                     |
|---------------------|------|-------------------------------|
| Bereich             | Kap. | Bausteine                     |
| Aussagen            | 1    | defbox, statementbox, warnbox |
| Verfahren           | 2    | procedure, factlist           |
| Formeln             | 3    | formulabox, goalbox           |
| Tabellen            | 4    | ZSFtable, valuegrid           |
| Visuals             | 5    | ZSFfig, figbox, splitbox      |
| Navigation          | 6    | Marker, Verweise              |
| Code                | 7    | codebox, CodeLine             |
| Stilmittel          | 8    | Farbverfolgung, Klammern      |

**Lesart**  
Der rechts gesetzte Titel-Tag nennt jeweils die verwendete Umgebung, der Titel sagt, wofür sie da ist. So lassen sich Varianten direkt vergleichen und auswählen.

**Kein Fachinhalt**  
Die Beispiele tragen bewusst keinen Lernstoff. Sie zeigen ausschliesslich das Verhalten der Bausteine — was hier steht, beschreibt den Baustein.

1. Aussagen und Hinweise

1.1. Titelboxen

**runintext** ist der ruhige Fliesstext-Baustein zwischen strukturierten Elementen. Er übernimmt automatisch die Lesbarkeitsregeln für schmale Spalten.

**Titelleiste und freier Inhalt**  
**defbox** trägt eine farbige Titelleiste und beliebigen Inhalt — gedacht für Definitionen und gewichtige Sätze. **So sieht die hervorgehobene Kernaussage einer Box aus.**

**Nur ein linker Farbbalken**  
**statementbox** kommt ohne Titelleiste aus und markiert kompakte Aussagen mit einem dezenten Balken. Leichter als die defbox.

**Stolperfalle mit eigenem Block**  
**warnbox** ist der eigenständige Block für eine Warnung, die Raum braucht. Ohne Titellargument lautet die Leiste automatisch »Achtung«. **ZSFdanger ist die Inline-Pille.**

**1.1.1. Dritte Lookup-Ebene**  
Der **SubsubsectionBar** ist die optionale dritte Ebene, sichtbar kleiner und heller. Diese Box zeigt zugleich: ohne Titellargument entfällt die Kopfzeile ganz — dieselbe Box, ein Argument weniger.

2. Verfahren und Listen

2.1. Nummerierte Schrittfolge

**Schritte mit Marke und Text**  
**1. Automatisch gezählt**  
Die Nummerierung kommt aus der Umgebung.  
**2. Zweiteiliger Schritt**  
Fette Marke oben, Erklärung darunter.  
**3. Nur bei stabiler Folge**  
Sonst ist eine Liste die bessere Wahl.

2.2. Faktenliste ohne und mit Rahmen

- factlist** — Ohne Titellargument rahmenlos und ohne Kopfzeile.
- ZSFFact** — Jeder Eintrag ist ein Paar aus Marke und Erklärung.
- Farbiger Punkt** — Das Aufzählungszeichen trägt die Kapitel-farbe.

**Dieselbe Liste mit Titel**  
**Ein Argument** — Der Titel bindet die Liste in eine Statement-Box.  
**Gleiche Einträge** — Marke und Aufzählungszeichen bleiben identisch.

Eine Liste, zwei Erscheinungsformen: **factlist** entscheidet über den Titel, nicht über den Namen der Umgebung.

3. Formeln und Zielketten

3.1. Formelbox und Math-API

textVorBox bindet Kontext an die folgende Box.

Was die Formelbox kann

formulabox

textVorFormel — Zeile direkt über der Formel:

$$x \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Q}$$

$$\mathrm{d}x, \quad ||\vec{v}||, \quad |x|, \quad \mathrm{sgn}(x), \quad \mathrm{grad} \, f, \quad \mathrm{div} \, \vec{F}, \quad \mathrm{rot} \, \vec{F}$$

ZSFItemHeading gliedert innerhalb der Box

$$\sum_{i=1}^n i, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

textNachFormel — Zeile direkt unter der Formel.

formulanote setzt die Anmerkung als eigene Zeile darunter.

textNachBox bleibt optisch an der Box gebunden.

Hervorhebung, Klammer, Zeilenanmerkung

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\text{ZSFbraceunder}} = \overbrace{(x + 1)^2}^{\text{ZSFbraceover}}$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

ZSFformulaline: Anmerkung auf der Zeile

3.2. Bedingung, Schritt, Ziel

Zielkette in zwei Schreibweisen

goalbox

ZSFDerivationInlineCase

$\sqrt{x^2} = x$

ZSFDerivationCase

$\sqrt{x^2} =$

$-x$

Frei aus den Primitiven gebaut

GoalCondition

GoalStep

beliebig oft wiederholbar

GoalTarget

Operatoren des Opt-in-Moduls

11\_math\_advanced

Ker A, rang A, Spur A, diag(A),  
span(v<sub>1</sub>, v<sub>2</sub>), eig(A), proj<sub>U</sub>(v),  
sig(A), Adj(A), Re z, Im z, \*, ⊗.  
 $a+b+c$   
drawbrace

4. Tabellen und Grids

4.1. Header und Zebra

| Farbiger Header, Zebra ab Zeile 2 |                      |       | tablebox + ZSFtable |
|-----------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| Element                           | Wirkung              | Zeile |                     |
| ZSFtable                          | Header und Zebra     | 1     |                     |
| ZSFheaderRow                      | färbt die Kopfzeile  | 1     |                     |
| ZSFhead                           | färbt jede Kopfzeile | 1     |                     |
| Zebra                             | ab der zweiten Zeile | 2     |                     |

4.2. Ohne Header oder Zebra

| Zebra ab der ersten Zeile |                   | ZSFtableFlat |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| ZSFtableFlat              | ohne Kopfzeile    |              |
| Streifen                  | ab Zeile 1        |              |
| Einsatz                   | reine Datenlisten |              |

| Ganz ohne Streifen |                     | ZSFtablePlain |
|--------------------|---------------------|---------------|
| ZSFtablePlain      | kein Zebra          |               |
| Einsatz            | sehr kurze Tabellen |               |

| Spaltentypen im Vergleich |             |                |                         | L/C/R/F |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------|
| L linksbündig             | C zentriert | R rechtsbündig | F1 : x <sup>2</sup> + 1 |         |

| Kompaktes Wertegitter |          |              | valuegrid |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|
| valuegrid             | Spalte 1 | Spalte 2     |           |
| Argument              | Anzahl   | Datenspalten |           |
| Erste Spalte          | immer    | Beschriftung |           |

Alle Spaltenbreiten sind proportional: die Faktoren einer Tabelle müssen zur Anzahl X-Spalten summieren, dann füllt sie die Spalte exakt aus.

5. Abbildungen und Layout

5.1. Bild-Makros

Ein Bild, optional skaliert

ZSFfig



Der Breitenanteil ist optional; ohne ihn greift die zentrale Höhenbegrenzung.

Bild links, Text rechts

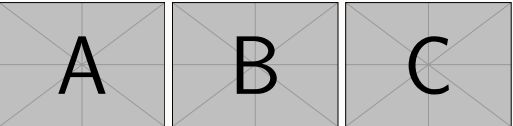
ZSFfigside



Der erste Wert bestimmt den Bildanteil, der Rest gehört dem Text.

Mehrere Bilder in einer Reihe

ZSFfigrow

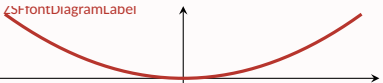


Gleiche Breite; die Anzahl ergibt sich aus der Pfadliste.

5.2. Plot ohne externe Datei

Diagramm direkt im Dokument

figbox + pgfplots



Knotenbeschriftung über ZSFfontDiagramLabel statt lokalem \tiny; pgfplots kommt aus dem Opt-in-Modul 12\_plots.

linker Block

splitbox ordnet zwei beliebige Inhaltsblöcke ohne sichtbaren Rahmen nebeneinander an; der Wert legt den linken Anteil fest.

6. Navigation und Semantik

6.1. Scan-Anker im Inhalt

Ein Schlagwort ist der primäre Scan-Anker. Die prüfungskritischste Aussage darf zusätzlich hervorgehoben werden. Vorzeichen prüfen markiert eine lokale Gefahr.

⇒ Das Resultat ist sofort auffindbar.

Navigierbarer Titel

ZSFtitleTag

Fernverweis zur Tabellenübersicht: (→ 4.1). Kompakte Zielnummer: 3.2. Ein Skriptverweis bleibt rechtsbündig.

Unnummerierte Struktur

Sternvariante

SubsectionBar\* schafft Orientierung ohne neuen Locator.

Unnummerierte dritte Ebene

Nummerierte Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte liefern Labels für papierfeste Verweise; Sternvarianten bleiben rein visuell.

6.2. Lesbarkeit in schmalen Spalten

Flattersatz, Umbruch-Penalties und Microtype wirken automatisch. Mit ZSFfbreak, ZSFnobreak und ZSFallowbreak bleiben gezielte Ausnahmen möglich.

## 7. Code und Kommentare

### 7.1. CodeExpert-Listing

#### Was der Listing-Stil infärbt

codebox

```
# Kommentar: gruen gesetzt
def hervorhebung(text="Zeichenkette",
    zahl=42):
    if zahl > 0:
        return text
    return None
```

### 7.2. Teilbare Code-Gruppe

#### Teil 1 trägt den Titel

codeboxfirst

```
# Rahmen oben, unten offen
werte = [1, 2, 3]
```

```
# codeboxmid: beide Kanten offen
summe = sum(werte)
```

```
# codeboxlast: Rahmen unten
print(summe)
```

### 7.3. Smarte Zeilenkommentare

#### Kommentar rechts oder darüber

CodeLine

```
kurz = 1 #passt rechts daneben
#zu breit, deshalb darüber
sehr_langer_variablennamen = 1
limit = 10 #InlineComment: erzwungen
rechts
#OverlineComment: erzwungen darüber
fertig = True
```

```
# codebox ohne Titellargument: keine
    Kopfzeile
titellos = True
```

- **CodeLine** — Entscheidet nach Breite, wo der Kommentar steht.
- **SetCodeCommentThreshold** — Verschiebt die Schwelle für den Umbruch.
- **ResetCodeCommentThreshold** — Stellt den Standard wieder her.

## 8. Stilmittel

Diese Mittel kosten keinen Platz, sparen aber Lesezeit. Sie lohnen sich überall dort, wo eine Umformung sonst Zeile für Zeile nachvollzogen werden müsste.

### 8.1. Terme über Umformungen verfolgen

#### Wohin wandert welcher Koeffizient?

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Drei Gegebene, fünf Fundstellen im Resultat — mit Farbe ist die Zuordnung sofort da, ohne Farbe muss man sie jedes Mal nachlesen.

- **ZSFmhIA/B/D** — Die gegebenen Grössen, je ein Strang.
- **ZSFmhIC** — Das Ziel — immer die Endform oder das Resultat.
- **Gleiche Farbe** — bedeutet immer dieselbe Grösse, nie bloss Betonung.

### 8.2. Formelteile benennen

#### Der Name steht am Teil, nicht daneben

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\text{Ausgangsform}} = \overbrace{(x + 1)^2}^{\text{faktoriert}}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{\overbrace{n(n+1)}^{\text{geschlossene Form}}}{2}$$

Eine Note unter der Box müsste erst sagen, welcher Teil gemeint ist. Die Klammer zeigt direkt darauf.

### 8.3. Zusammenspiel

#### Farbe, Klammer und Hervorhebung zusammen

$$\underbrace{u v}_{\text{Produkt}}' = u' v + u v'$$

Farbe trägt die Zuordnung, die Klammer den Namen, die Hervorhebung die Kernaussage.

#### Wann es sich nicht lohnt

Farbe nur setzen, wenn die Zuordnung mathematisch eindeutig ist. Zur blossen Betonung eines Terms ist sie falsch — dafür gibt es **ZSFDanger** und ZSFhl. Im Zweifel keine Farbe.

### 9.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 10. Palette Slot 10

#### 10.1. Abschnittston

##### 10.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 11. Palette Slot 11

#### 11.1. Abschnittston

##### 11.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 12. Palette Slot 12

#### 12.1. Abschnittston

##### 12.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 13. Palette Slot 13

#### 13.1. Abschnittston

##### 13.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 14. Palette Slot 14

#### 14.1. Abschnittston

##### 14.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 15. Palette Slot 15

#### 15.1. Abschnittston

##### 15.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 16. Palette Slot 16

## 16.1. Abschnittston

### 16.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

### 17. Palette Slot 17

#### 17.1. Abschnittston

##### 17.1.1. Unterabschnittston

#### Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

## 9. Palette Slot 9

### 9.1. Abschnittston

| Stichwortverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlusswort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A</div> <div>Achtung <i>siehe</i> warnbox 1.1</div> <div>B</div> <div>Bauteilkatalog 0 · (S. 1)</div> <div>C</div> <div>CodeLine 7.3 · (S. 3)</div> <div>D</div> <div>defbox 1.1 · (S. 1)</div> <div>F</div> <div>factlist 2.2 · (S. 1)</div> <div>Fernverweis 6.1 · (S. 2)</div> <div>figbox 5.2 · (S. 2)</div> <div>formulabox 3.1 · (S. 1)</div> <div>G</div> <div>goalbox 3.2 · (S. 2)</div> <div>K</div> <div>Klammer-Annotation 8.2 · (S. 3)</div> <div>L</div> <div>Lesbarkeit 6.2 · (S. 2)</div> <div>M</div> <div>Math-API 3.1 · (S. 1)</div> <div>R</div> <div>runintext 1.1 · (S. 1)</div> <div>S</div> <div>Scan-Anker 6.1 · (S. 2)</div> <div>Schlagwort 6.1 · (S. 2)</div> <div>splitbox 5.2 · (S. 2)</div> <div>statementbox 1.1 · (S. 1)</div> <div>SubsubsectionBar 1.1.1 · (S. 1)</div> <div>T</div> <div>Term-Einfärbung 8.1 · (S. 3)</div> <div>V</div> <div>valuegrid 4.2 · (S. 2)</div> <div>W</div> <div>warnbox 1.1 · (S. 1)</div> <div>Z</div> <div>ZSFfig 5.1 · (S. 2)</div> <div>ZSFfigrow 5.1 · (S. 2)</div> <div>ZSFfigside 5.1 · (S. 2)</div> <div>ZSFtable 4.1 · (S. 2)</div> <div>ZSFtableFlat 4.2 · (S. 2)</div> <div>ZSFtablePlain 4.2 · (S. 2)</div> | <div><p>Das <b>Hliddal Template</b> bildet die gemeinsame Grundlage meiner Zusammenfassungen. Es ist für kompakte, schnell erfassbare Prüfungsunterlagen entwickelt und kann als Ausgangspunkt für eigene ZSF verwendet und angepasst werden. Viel Erfolg beim Erstellen deiner eigenen Zusammenfassung! Fehler, Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen gerne als Issue melden.</p><p><b>Links &amp; Ressourcen:</b><br/><b>Aktuelle Version &amp; Hliddal Template:</b><br/><a href="https://garcon-studios.ch/zsf">garcon-studios.ch/zsf</a><br/><b>Hliddal Template auf GitHub:</b> <a href="https://github.com/lhliddal/zsf-template-hliddal">github.com/lhliddal/zsf-template-hliddal</a></p></div> |